

2024-2025 秋季学期天文与空间科学学院 数值计算方法期中试题

from 御条当琴

2024 年 11 月 22 日

注: 本次考试为开卷考试, 允许携带纸质资料与不联网的电子设备

1 简答:

(a) 绝对误差与相对误差有什么区别?

(b) 截断误差与舍入误差有什么区别

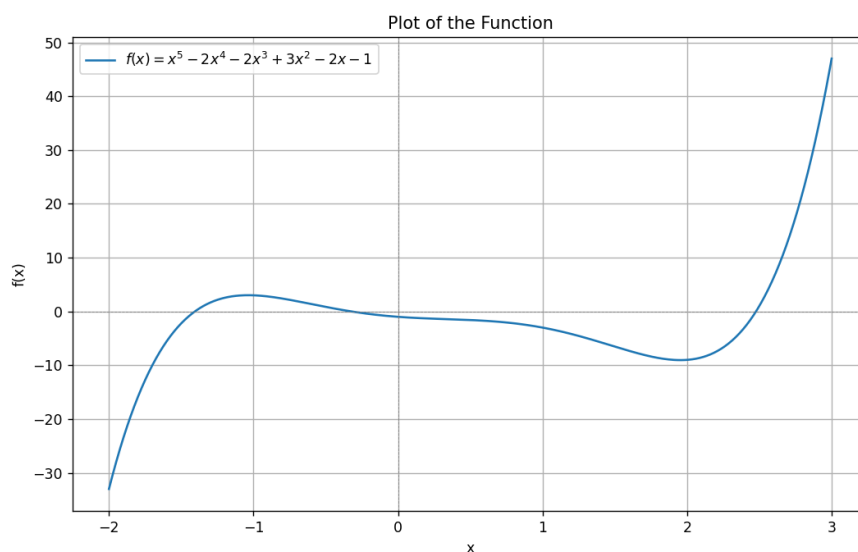
2 已知多项式函数, 考虑解方程 $f(x) = 0$

(a) 任选一个不动点迭代方法, 分析其收敛性

(b) 写出 Newton 迭代法的迭代公式, 以 $x_0 = 2.2$ 为初始值, 并计算迭代三次的数值

(c) 取 $x_0 = 1.0$, 该方法将收敛到哪个根?

(d) 取 $x_0 = 0.5$, 该方法将收敛到哪个根?



3 用 Gauss 列主元消去法解如下线性方程组，要求写出每一步的过程

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 - 2x_3 &= 4 \\ -2x_1 - x_2 + 6x_3 &= -5 \\ 4x_1 + 7x_2 - 2x_3 &= 3 \end{cases}$$

4 已知三个满足 $(x, f(x))$ 的点 $(1, -9), (2, -5), (4, 21)$ ，现进行插值

(a) 求 Lagrange 插值公式的系数

(b) 求 Newton 插值公式的系数

(c) 上面得到的两插值公式是否相等？为什么？

(d) 求分段线性插值方法的插值公式系数

(e) 利用以上三个插值公式求 $f(x)$ 在 $x = 3$ 处的近似值

5 已知 $f(x)$ 在若干点的函数值： $f(1) = 1, f(2) = 3, f(4) = 5, f(5) = 2$ ，以及 $f'(1) = 1, f'(5) = -4$ ，求完备三次样条插值函数 $S_C(x)$ ，并计算 $f(1.5)$ 和 $f(3)$ 的近似值

6 选取合适的 Gauss 型积分，计算如下反常积分的精确值

$$I = \int_0^{+\infty} t^3 e^{-t} dt$$